

procfs. /proc est un pseudo-système de fichiers qui n'existe pas sur le disque et il ne semble exister qu'au moment où on référence un fichier ou un sous-répertoire. /proc est utilisé comme interface avec les structures de données du noyau. La plupart des fichiers sont en lecture seule, mais quelques uns permettent la modification de variables du noyau.

On peut utiliser les commandes habituelles comme **ls** pour connaître le contenu d'un sous-répertoire du /proc, **cat** pour lire des informations à partir de fichiers ...

Pour la suite un **man proc(5)** vous sera utile.

★ Exercice 1: Informations générales sur le système

Q 1: Quelles sont les informations fournies par la commande **uname -a**? /proc/version donne des informations similaires.

Q 2: Que fournit **cat /etc/*release**? Des informations similaires peuvent être obtenues avec **hostnamectl** (si systemd).

Q 3: À partir de /proc/cpuinfo, affichez uniquement les lignes contenant "model name". Combien de processeurs logiques sont détectés?

Quelle commande permet de connaître le nombre de processeurs physiques? (Indice : pensez à sort, uniq ou grep -c.)

Q 4: Que fournit la commande **uptime**?

Q 5: Il est aussi possible de changer des paramètres (variables) du noyau via le procfs. Exemple : **nouveauNom > /proc/sys/kernel/hostname**

Quel est le message obtenu? Pourquoi?

Vérifier les droits du fichier **/proc/sys/kernel/hostname**. On peut utiliser **ls -l** comme pour les fichiers et répertoires usuels.

★ Exercice 2: Informations sur la mémoire

Q 6: Tapez **getconf LONG_BIT**. Que signifie cela en termes d'espace d'adressage logique?

Q 7: Quelle est la taille effective des adresses? **indice** : utilisez **lscpu**

Q 8: Que fait la commande :

```
ps -e -o pid,comm,vsz,rss,%mem --sort=-%mem | head
```

Comparez la différence entre VSZ et RSS.

Pourquoi la mémoire virtuelle est-elle généralement beaucoup plus grande?

indice : **man ps**

Q 9: Que fait la commande **free**? Tapez **free -h** Comment faire pour obtenir un nouvel affichage actualisé toutes les 5 secondes?

Q 10: Le programme **free** utilise **/proc/meminfo**. Comment exploiter ce dernier pour afficher, sur une seule ligne, la quantité de mémoire disponible sur le système?

Quelle est la différence entre *MemFree* et *MemAvailable*?

Q 11: Quelles informations sont fournies par **/proc/stat**? Même question pour **/proc/<pid>/stat**, **/proc/<pid>/statm** et **cat /proc/swaps**

Q 12: Quelles informations peut-t-on obtenir avec la commande **vmstat**? Noter en particulier celles relatives à la gestion de la mémoire.

★ **Exercice 3: Alignement des structures**

Le but de cet exercice est d'étudier l'impact de l'organisation des structures de données sur les performances de la mémoire en termes de nombre de défauts de pages.

Q 13: Téléchargez ***aligne.tgz*** disponible sur la plate-forme ARCHE.

Compilez (Makefile fourni) et exécutez le programme **aligne.c**. Analysez les informations affichées et expliquez leur signification.

Q 14: Créez un nouveau programme **non-aligne.c** en modifiant la structure **tableElement** de sorte que le champ **unShort** apparaisse avant le champ **unInt**.

Compilez et exécutez le nouveau programme.

Que remarquez-vous concernant la taille d'un élément du tableau dans les deux programmes? À quoi attribuez-vous cette différence?

Q 15: En considérant qu'une page mémoire est de 4Ko, combien de pages mémoire sont nécessaires pour stocker le tableau dans chacun des deux programmes? Vérifiez vos résultats par un calcul simple.

Q 16: Quelles remarques pouvez-vous formuler concernant les autres paramètres mesurés?

Q 17: Quelle règle de programmation peut-on déduire en ce qui concerne la définition et l'organisation des structures?

★ **Exercice 4: Mémoire virtuelle d'un processus**

Téléchargez le fichier ***memVirtuelle.c*** disponible sur ARCHE.

Q 18: Compilez le programme. Appliquez la commande **size** sur l'exécutable résultant et interprétez les résultats affichés.

Q 19: Exécutez le programme résultant. Pendant que le programme est en veille, affichez dans une autre fenêtre, la mémoire virtuelle du processus à l'aide de **cat /proc/<pid>/maps**. Analysez les différentes régions et faire la correspondance avec les différentes façons de déclarer les données.